

تمرین‌های پیش از کلاس - جلسه سوم

توضیح: این سوالات تحویلی نیستند. یعنی پاسخ آنها را لازم نیست برای ما ارسال کنید. اما حتما پس از بررسی دیگر محتواهای درس که در اختیار شما قرار می‌گیرند، درباره آنها به خوبی فکر کنید. تلاش شده است سوالاتی طرح یا انتخاب شوند که شما را برای حضور در کلاس آماده کنند.

۱- درستی یا نادرستی جملات زیر را تعیین کنید.

- ☐ بهترین حالت جست‌وجوی خطی $O(n)$ است.
- ☐ زمان اجرای جست‌وجوی خطی $O(n)$ است.
- ☐ زمان اجرای جست‌وجوی خطی $\Omega(n)$ است.
- ☐ بدترین حالت مرتب‌سازی درجی $\Omega(n^2)$ است.
- ☐ بهترین حالت مرتب‌سازی درجی $O(n^2)$ است.
- ☐ زمان اجرای مرتب‌سازی درجی $\Theta(n^2)$ است.
- ☐ زمان اجرای مرتب‌سازی درجی $O(n^2)$ است.
- ☐ اگر ثابت کنیم بدترین حالت یک الگوریتم $O(n^2)$ است، پس بدترین حالتش $\Theta(n^2)$ است.

۲. اگر $f(n) = \Omega(g(n))$ و $g(n) = O(f(n))$ در آن صورت کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ (کوییز ۲۱ اردی‌بهشت درس در نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵)

الف) $f(n) = \Theta(g(n))$

ب) $f(n) = o(g(n))$

پ) $g(n) = o(f(n))$

ت) هیچکدام

۳- برای هر یک از موارد زیر، یک c و یک n_0 انتخاب کنید که نشان دهد $f(n) \in O(g(n))$. توضیح دهید چرا مقادیر c و n_0 انتخابی شما درست‌اند. [دانشگاه واشنگتن، CSE 373 SP23](#)

الف) $f(n) = 3n + 4$ ، $g(n) = 5n^2$

ب) $f(n) = 33n^3 + \sqrt{n} - 6$ ، $g(n) = 17n^4$

پ) $f(n) = 17 \log(n)$ ، $g(n) = 32n + 2n \log(n)$

۴ - برای هر یک از قطعه‌کدهای زیر، یک تابع ریاضی بسازید که زمان اجرای بدترین حالت کد را بر حسب n مدل کند. سپس یک کران O بسته برای مدل خود ارائه دهید. [دانشگاه واشنگتن، SP23 373 CSE](#)

```
int x = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < n * n / 3; j++) {
        x += j;
    }
}
```